模拟卷参考答案（做完再看）

CS5491 Practice Midterm · 完整推演过程 ｜ 图/树数据已从原卷矢量图形逐边核实 ｜ 建议先独立完成再对照

Q1 多选题

(a) 写姓名学号 — 送分（1 分）

答案

照做即可。

(b) 可采纳启发组合（2 分）

答案

勾选 4 项：$\frac{f}{3}+\frac{g}{3}+\frac{h}{3}$ ✓、$\frac{f}{6}+\frac{g}{3}+\frac{h}{2}$ ✓、$\min(f,g,h)$ ✓、$\max(f,g,h)$ ✓

推理（设三者都 admissible：各 $\le h^*$ 且 ≥ 0）：

- 和 $f+g+h$：$\le 3h^*$，可超 h^*（反例 $f=g=h=h^*=2$ → 和 = 6 > 2）✗
- $\frac{f+g+h}{3}$：权重和为 1 的凸组合 $\Rightarrow \le \frac{h^*+h^*+h^*}{3}=h^*$ ✓
- $\frac{f}{6}+\frac{g}{3}+\frac{h}{2}$：$\frac{1}{6}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=1$，同为凸组合 ✓
- 乘积 $f\cdot g\cdot h$：$2\cdot 2\cdot 2=8>2$ ✗（每个都 $\le h^*$ 也救不了乘法）
- $\min$：不超过任何一个 $\Rightarrow \le h^*$ ✓（但可能太弱）
- $\max$：被三个 h^* 封顶 $\Rightarrow \le h^*$ ✓（三者中最强且仍 admissible）

口诀：凸组合、min、max 保 admissible；求和、乘积不保。

(c) Forward Checking（各 1 分）

答案

约束图（已核实）：A—D、A—B、B—C、B—E、C—F

- i) FC for A 只改 A 的**未赋值邻居** → **B、D**（A 自身刚赋值、C/E/F 不是 A 的邻居）
- ii) FC for B 只改 B 的未赋值邻居。此时 A、B 已赋值 → B 的邻居 {A, C, E} 去掉已赋值的 A → **C、E**（陷阱：A 不会被改——它已赋值）

(d) 判断题（各 1 分）

答案

小题	答案	理由
i) Tic-tac-toe 完全可观测	**T**	双方都看到整个棋盘，无隐藏信息
ii) IDS 一定比 BFS 扩展更多	**F**	反例：目标在最左路径深处（如 b 大、深度 3），限深 DFS 直插目标只访问个位数节点，BFS 要先铺满整个浅层（$O(b^{s-1})$ 个）。"definitely" 被一个反例推翻
iii) $h(n) = 0$ 的 A* ≡ UCS	**T**	$f = g + 0 = g$，排序、扩展、终止完全一致
iv) 2 变量 IP 不能图解	**F**	可以：画 LP 可行域 + 标整数格点，图上做分支定界（课件演示过）
v) 两凸集之并可能凸也可能不凸	**T**	可能凸：$[0,1] \cup [1,2] = [0,2]$（相邻）；可能不凸：$\{0\} \cup \{2\}$ 缺中点 1

Q2 搜索追踪

图数据（核实版）

```
h: S=6 A=4 B=3 C=3 D=1 E=2 G=0
边: S-A=2  S-C=4  S-D=2  A-B=4  B-E=6  C-E=4  C-G=4  D-G=8  E-G=2
```

(a) 迭代加深 DFS（3 分）

答案

```
L=0: S                              （S 即达深度限制，cutoff）
L=1: S, A, C, D                     （A,C,D 均在深度1 = 限制，cutoff）
L=2: S, A, B, C, E, G               （G 在 visit 时命中目标，停）
全部 visit 序：S | S,A,C,D | S,A,B,C,E,G
解：S → C → G，path length = 4 + 4 = 8
```

L=2 推演：S(0) → 孩子 A,C,D 字母序先 A(1) → A 的孩子 B(2)=限制，visit B 即回溯 → C(1) → C 的孩子（除父 S）E,G 字母序 → visit E(2,cutoff) → visit G(2) = **目标**，终止。

(b) UCS（3 分）

答案

```
Visit  g   Frontier（按 g 排序）
S      0   A(2), D(2), C(4)
A      2   D(2), C(4), B(6)          ← A/D 平局 g=2，字母序 A 先
D      2   C(4), B(6), G(10)         ← D 扩展出 G(2+8=10)
C      4   B(6), E(8), G(8), G(10)   ← C 扩展出 E(8)、G(4+4=8) 新路径
B      6   E(8), G(8), G(10), E(12)  ← B 扩展出 E(6+6=12)
E      8   G(8), G(10), G(10), E(12) ← E(8) 与 G(8) 平局，字母序 E 先
G      8   ★ 目标！停止
visit 序：S, A, D, C, B, E, G
解：S → C → G，path length = 8
```

注意 G 被生成三次（树搜索：g=10、8、10 各一条路径），弹出的是 g=8 的那条。

(c) A*（3 分）

答案

```
Visit  g   h   f    Frontier（按 f 排序）
S      0   6   6    A(6), C(7), D(3)
D      2   1   3    A(6), C(7), G(10)          ← f=2+1=3 最小
A      2   4   6    C(7), B(9), G(10)          ← B: g=6, f=6+3=9
C      4   3   7    G(8), B(9), E(10), G(10) ← E: g=8,f=10；G: g=8,f=8
G      8   0   8    ★ 目标！停止
visit 序：S, D, A, C, G
解：S → C → G，path length = 8
```

验证：A* 只 visit 5 个节点（UCS 7 个），启发式把搜索拉向 C–G 一侧；三问的解与代价一致（S-C-G, 8）。

Q3 Minimax 与 α-β

树数据（核实版：△=max ▽=min）

```
ROOT(MAX): [叶10, MIN₁, MIN₂, 叶20]
MIN₁(▽): [叶15, MAXa(△)]
MAXa(△): [叶1, MINa(▽)]      MINa(▽): [叶5, 叶2]
MIN₂(▽): [叶15, MAXb(△)]
MAXb(△): [叶20, MINb(▽)]     MINb(▽): [叶50, 叶2]
```

(a) Minimax 值（2 分）

答案

节点	计算	值
MINa	min(5, 2)	2
MAXa	max(1, 2)	2
MIN_1	min(15, 2)	2
MINb	min(50, 2)	2
MAXb	max(20, 2)	20
MIN_2	min(15, 20)	15
ROOT	max(10, 2, 15, 20)	**20**

(b) α-β 剪枝（5 分）

答案：原顺序有两处剪枝

```
root MAX(-∞,+∞)
 ├─叶10 → α=10
 ├─MIN₁(α=10, β=+∞)
 │    ├─叶15 → β=15
 │    └─MAXa(α=10, β=15)
 │        ├─叶1  → v=1, α 仍 10
 │        └─MINa(α=10, β=15)
 │            ├─叶5 → v=5 ≤ α=10 ✂ 剪！返回 5（界，非真值 2）
 │            └─叶2  ← 未探索
 │       → MAXa 返回 max(1,5)=5
 │   → MIN₁ 返回 min(15,5)=5，root α 仍 10
 ├─MIN₂(α=10, β=+∞)
 │    ├─叶15 → β=15
 │    └─MAXb(α=10, β=15)
 │        ├─叶20 → v=20 ≥ β=15 ✂ 剪！返回 20
 │        └─MINb(50,2) ← 整个子树未探索
 │   → MIN₂ 返回 min(15,20)=15，root α=15
 └─叶20 → v=20 → root = 20 ✓（与 (a) 一致）
```

被剪内容：① MINa 的第二个孩子（叶 2，左下）；② MAXb 的第二个孩子 MINb 及其两个叶（50、2，右下）。共 **3 个叶子未探索。**在图上给这两条枝画斜线、给叶 2 / MINb / 50 / 2 涂阴影。

注意卷面约定 α ≥ β 含等号即可剪——本题两处剪枝都是严格不等（5<10、20>15），用哪种教材约定结果相同。

(c) 更优顺序（2 分）

答案

有。把根的孩子按 minimax 值降序：**[叶20, MIN₂, MIN₁, 叶10]**（或 [20, MIN_1, MIN_2, 10]，前两个换序效果相同）。

```
叶20 → α=20
MIN₂(α=20): 叶15 → v=15 ≤ 20 ✂ 剪掉 MAXb 子树（20,50,2 未探索）
MIN₁(α=20): 叶15 → v=15 ≤ 20 ✂ 剪掉 MAXa 子树（1,5,2 未探索）
叶10 → 10 < 20，无剪枝
root = 20 不变；未探索叶子 6 个（对比原顺序 3 个）
```

原理：MAX 先看大孩子尽早抬 α；之后每个 MIN 第一个孩子就触发 $v \le \alpha$ 剪枝。

Q4 排课 CSP

(a) 形式化（2 分）

答案

重叠对（$\max(s_i, s_j) < \min(e_i, e_j)$，back-to-back 不算）：

```
{C1,C2} {C2,C3} {C2,C4} {C3,C4} {C3,C5} {C4,C5}   共 6 对
（C1–C3 不重叠：9:00 边界相接；C2–C5 不重叠：9:30 相接；C1 与 C4/C5 不相交）
```

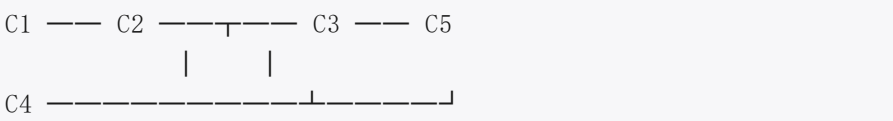
变量：X_i = 教 Class i 的教授，$i = 1..5$

域（资质隐含在域里）：$D(X_1) = \{C\}$，$D(X_2) = \{B, C\}$，$D(X_3) = \{A, B, C\}$，$D(X_4) = \{A, B, C\}$，$D(X_5) = \{B, C\}$

约束：对每对时间重叠的课 (i, j)：$X_i \neq X_j$（一位教授不能同时上两门）

(b) 约束图（2 分）

答案



（边：C1–C2，C2–C3，C2–C4，C3–C4，C3–C5，C4–C5；节点 = 5 门课）

(c) 一个解（1 分）

答案

$$(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = (C,\ B,\ A,\ C,\ B)$$

验证：C1=C（唯一选择）→ C2≠C 且资质 → C2=B → C3=A（A 资质 {3,4}）→ C4≠A,C3 与 C2 都不重叠约束：C4 vs C3(同档)=A → C4≠A；C4 vs C2=B → C4≠B → C4=C ✓ → C5≠C4=C → C5=B ✓（B 资质含 5）。全部 6 对约束通过。

另一组等价解：(C, B, C, A, B)。

Q5 营养片 LP

(a) 三条不等式（2 分）

答案

$$\text{铁：}\ 6x+2y\geq 18 \qquad \text{钙：}\ 3x+3y\geq 21 \qquad \text{维生素：}\ 2x+4y\geq 16$$

（画图时另加 $x\geq 0,\ y\geq 0$。）

(b) 可行域（3 分）

答案

三条直线（各取两个截距即可画）：

```
铁线  6x+2y=18：过 (3,0) 和 (0,9)   → 取直线上方
钙线  3x+3y=21：过 (7,0) 和 (0,7)   → 取直线上方
维线  2x+4y=16：过 (8,0) 和 (0,4)   → 取直线上方
```

顶点：两两求交并代回第三条约束：

交点	解得	验证第三条	可行?
铁∩钙	$3x+y=9,\ x+y=7 \to (1,6)$	维：$2+24=26\geq 16$ ✓	✓ 顶点
钙∩维	$x+y=7,\ x+2y=8 \to (6,1)$	铁：$36+2=38\geq 18$ ✓	✓ 顶点
铁∩维	$3x+y=9,\ x+2y=8 \to (2,3)$	钙：$6+9=15<21$ ✗	✗ 丢弃

可行域 = 两顶点 $(1,6)$、$(6,1)$ 之间沿钙线 $x+y=7$ 的边界 + 向右上方**无界展开**（图上画箭头伸出绘图窗口）。

(c) 最低成本（2 分）

答案

$$\min\ 10x+5y:\quad (1,6)\to 10+30=\$40;\qquad (6,1)\to 60+5=\$65$$

沿无界方向（增大 x 或 y）成本只增不减 → 最优顶点 $(1,6)$。

买 1 片 Xtravit + 6 片 Yeastalife，最低成本 $40。（验证：铁 $6+12=18$✓ 钙 $3+18=21$✓ 维 $2+24=26$✓；LP 最优恰好是整数解。）

对照后的复盘建议

- Q2 错了 → 重做参考手册 T1 模板，注意"visit=出队、树搜索重复入队、字母序平局"。
- Q3 (b) 漏剪 → 你的 α 没有从根的孩子（叶 10）正确传进子树；每个节点都要问"我收到的窗口是什么"。
- Q4 漏重叠对 → 区间 $[start, end)$ 的边界处理；C3–C4 同档是最容易漏的边。
- Q5 顶点没验证 → 铁∩维的交点 $(2, 3)$ 不可行，直接画进可行域会连错 (c)。

CS5491 模拟卷参考答案 · 图/树数据经矢量图形逐边核实 · 2026-10-15